Centro Universitário de Excelência
Sistemas de Informação

MecâniQA Tech: Monitorando a Continuidade

Observabilidade, Autoscaling e Continuidade de Negócios

Equipe BOA VISTA
Autores: Alex Oliveira Santos · Alice Gomes Aragão
Ana Clara Ribeiro da Silva · Lorran Edley Matos Ribeiro
Rodrigo dos Anjos Lamartine

Vitória da Conquista, 2026

Agenda

Mostrar como a MecâniQA Tech deixou de operar às cegas: métricas, dashboards, alarmes e autoscaling funcionando, com evidências reais de execução.

1. Contexto

Picos de IoT e a “caixa preta”

2. Arquitetura

Do simulador ao alarme

3. Prometheus

Métricas e coleta

4. Grafana

4 dashboards e 4 alarmes

5. HPA

Autoscaling e teste de estresse

6. Continuidade

Runbooks, SLA, SLO, RTO e RPO

O desafio: crescer sem enxergar

08h · 17h

picos de milhares de leituras de sensores IoT

Caixa preta

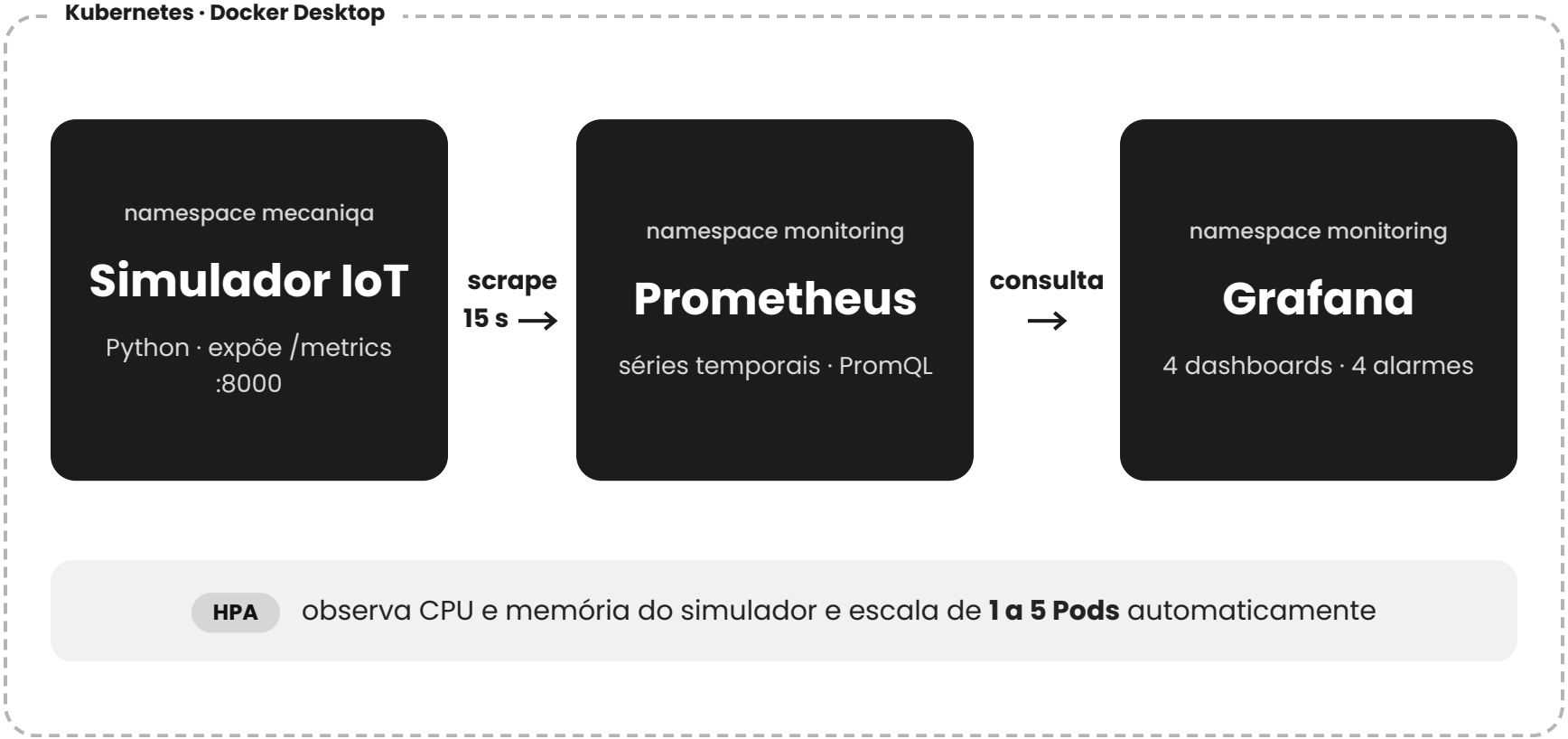
cluster sem visibilidade da saúde das aplicações

99,9%

de disponibilidade exigida pelos clientes Enterprise

Missão: **enxergar** → **escalar sozinho** → **continuar no ar**

Arquitetura da solução



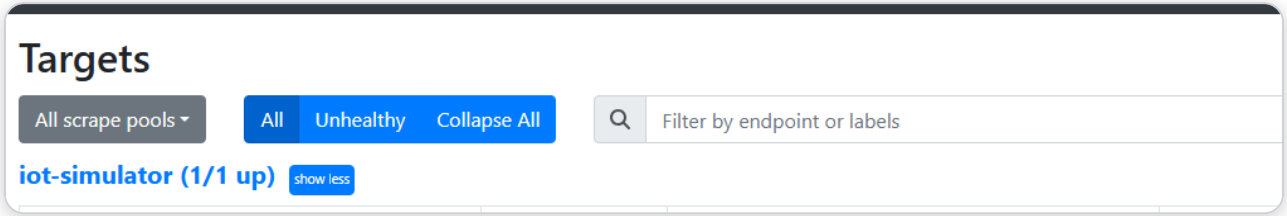
Prometheus coletando métricas

mecaniqa_sensor_readings_total
leituras com sucesso

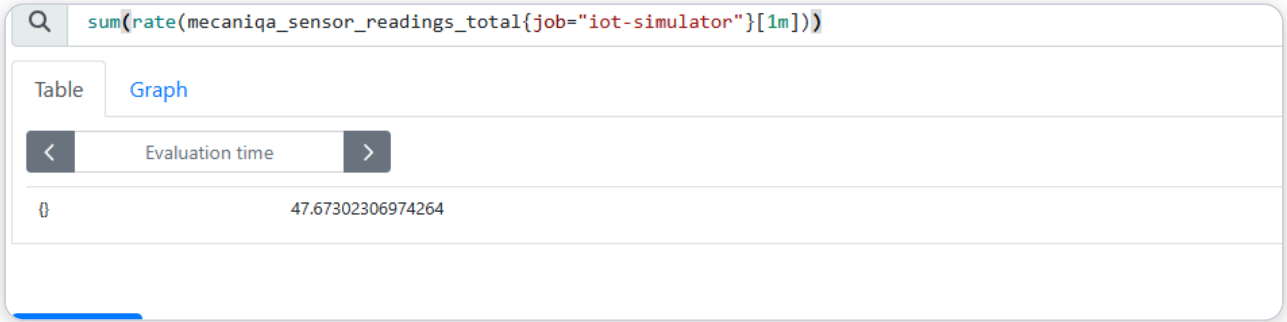
mecaniqa_sensor_errors_total
falhas de leitura

mecaniqa_reading_processing_seconds
latência (histograma)

Target do simulador: **UP**



Consulta PromQL sob carga: ~47 leituras por segundo



Grafana: CPU e Memória

Dashboard de CPU



Dashboard de Memória



Grafana: Erros e Sucesso

Dashboard de Erros na aplicação



Dashboard de Sucesso na aplicação



4 alarmes configurados



Infra **CPU** > 80%

Infra **Memória** > 80%

App **Erros** > 5%

App **Leituras** < 0,2/s

Todos avaliados a cada 1 min, com janela de 2 min

HPA: o sistema escala sozinho

1 Pod mínimo	**5** Pods máximo	**60%** alvo de CPU	**70%** alvo de memória

Sob carga: CPU 114% / 60% ⟶ **5 réplicas**

```
E
iot-simulator-hpa   Deployment/iot-simulator   cpu: 114%/60%, memory: 26%/70%   1         5         5         76
m
iot-simulator-hpa   Deployment/iot-simulator   cpu: 115%/60%, memory: 26%/70%   1         5         5         76
m
iot-simulator-hpa   Deployment/iot-simulator   cpu: 114%/60%, memory: 26%/70%   1         5         5         76
m
iot-simulator-hpa   Deployment/iot-simulator   cpu: 113%/60%, memory: 26%/70%   1         5         5         77m
```

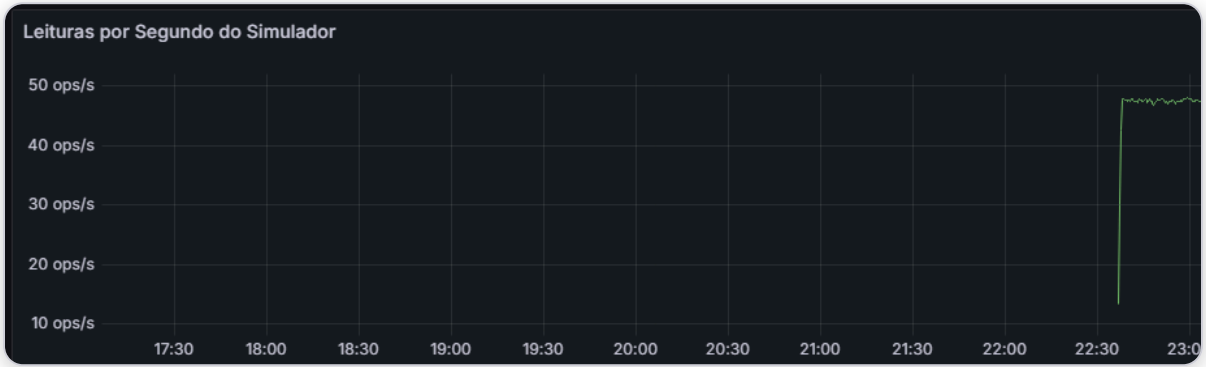
Carga normaliza: ⟶ volta para **1 réplica**

```
iot-simulator-hpa   Deployment/iot-simulator   cpu: 19%/60%, memory: 30%/70%   1         5         2         88m
iot-simulator-hpa   Deployment/iot-simulator   cpu: 18%/60%, memory: 30%/70%   1         5         2         88m
iot-simulator-hpa   Deployment/iot-simulator   cpu: 18%/60%, memory: 40%/70%   1         5         1         88m
iot-simulator-hpa   Deployment/iot-simulator   cpu: 18%/60%, memory: 40%/70%   1         5         1         89m
iot-simulator-hpa   Deployment/iot-simulator   cpu: 20%/60%, memory: 40%/70%   1         5         1         89m
iot-simulator-hpa   Deployment/iot-simulator   cpu: 18%/60%, memory: 40%/70%   1         5         1         89m
iot-simulator-hpa   Deployment/iot-simulator   cpu: 20%/60%, memory: 40%/70%   1         5         1         90m
iot-simulator-hpa   Deployment/iot-simulator   cpu: 18%/60%, memory: 40%/70%   1         5         1         90m
iot-simulator-hpa   Deployment/iot-simulator   cpu: 20%/60%, memory: 40%/70%   1         5         1         90m
iot-simulator-hpa   Deployment/iot-simulator   cpu: 18%/60%, memory: 40%/70%   1         5         1         90m
```

Teste de estresse

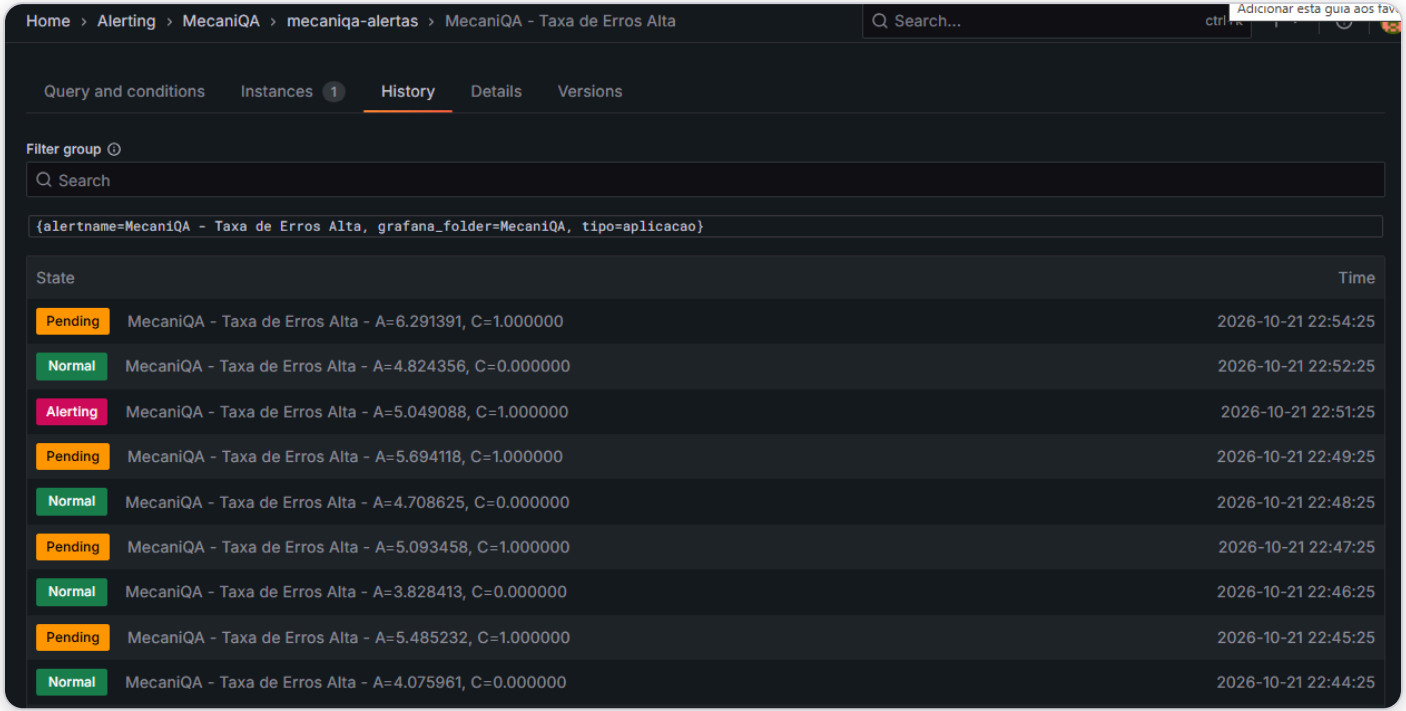
1 Carga
~48 leituras/s → 2 CPU sobe
114% do alvo → 3 HPA escala
1 → 5 Pods → 4 Alarme dispara
Pending → Alerting

Passo 1: as leituras por segundo disparam



Passo 4: o alarme dispara

Histórico do alarme Taxa de Erros Alta: Pending → Alerting → Normal



Runbooks: um para cada alarme

CPU Alta

`kubectl top pods`

Memória Alta

`kubectl describe pods`

Taxa de Erros Alta

`kubectl logs --tail=100`

Leituras Baixas

`kubectl get pods`

Um runbook por alarme, sempre no mesmo fluxo:

Identificar → **Diagnosticar** → **Corrigir** → **Verificar** → **Registrar**

Continuidade de negócios

SLA	SLO	SLI	RTO	RPO
99,9%	**≥ 99,9%**	**up**	**30 min**	**15 min**
contrato com o cliente	disponibilidade erros < 5% · p95 < 100 ms	taxa de erros e latência p95	tempo para voltar	perda máx. de dados

Orçamento de indisponibilidade em 99,9%

8 h 45 min 36 s
por ano

43 min 12 s
por mês

45 min fora do ar
= 8,6% do ano, mas estoura o mês

Considerações finais

Entregamos

- Simulador instrumentado
- Prometheus e Grafana no cluster
- 4 dashboards e 4 alarmes
- HPA validado sob estresse
- 4 runbooks e métricas de SLA

Próximos passos

- → Alarmes e dashboards provisionados como código
- → Canal de notificação (Alertmanager)
- → Backup do MySQL para sustentar o RPO
- → Mais métricas customizadas

Referências

- Documentação oficial Prometheus — prometheus.io/docs
- Documentação oficial Grafana — grafana.com/docs
- Kubernetes HPA — kubernetes.io/docs/concepts/workloads/autoscaling
- Google SRE Book — sre.google/books
- Repositório: mecaniQA-nuvem-boa-vista